

CENG 336 — THE3 Bireysel Katkı

EUSART İletişim Modülü (communicate.c / communicate.h)

Görev	Kısa Açıklama	Ödev Maddesi
EUSART konfigürasyonu	115200 baud, 8N1, RC6/RC7. BRG16=1, BRGH=1, SPBRG=86 (hata %0.22).	S.60
RX/TX ring buffer (64 byte)	İki yön için ayrı SPSC ring buffer; volatile, lock'suz.	S.67
Interrupt-driven RX/TX	ISR sadece byte taşıyor, ağır iş main loop'ta.	S.61, S.68
OERR / FERR sessiz kurtarma	OERR'de CREN toggle, FERR'de byte discard, ACK üretmiyor.	S.65
Frame parser (\$...#)	İki state'li state machine; static değişkenlerle çağrılar arası durum korunuyor.	S.1
Komut tanıma ve validasyon	\$GO# / \$END# / \$CONp# / \$DISp# / \$LIMxx# tanınıyor; payload kontrolleri yapılıyor.	S.6, S.9
Malformed frame sessiz discard	Geçersiz body / yanlış uzunluk / bilinmeyen identifier sessizce atılıyor, ACK yok.	S.2, S.11, S.66
STS frame builder (13 byte)	\$STSmxxxxcee# inşası; ASCII dönüşümü, leading-zero, port mask, ee.	S.24
ACK frame builder (7 byte)	\$ACKCC# inşası; 4 ACK kodu için (00/01/02/03).	S.24
Defansif frame bütünlüğü	free_space() ile yer kontrolü; yer yoksa frame hiç başlatılmıyor.	—
Public API (communicate.h)	comm_init / comm_isr_handle / comm_get_command / comm_send_sts / comm_send_ack.	—